

Άσκηση 3-2.2

Λύση

Προκειμένου να αποδείξουμε το ζητούμενο, διατυπώνουμε την εκθετική αναπαράσταση του αναπτύγματος Fourier με τη μορφή

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \alpha_n e^{in\omega_0 t} = \alpha_0 + \sum_{n=-\infty}^{-1} \alpha_n e^{in\omega_0 t} + \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n e^{in\omega_0 t}$$

και στη συνέχεια, αλλάζοντας το δείκτη του πρώτου αθροίσματος από n σε $-n$ θα λάβουμε

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \alpha_n e^{in\omega_0 t} = \alpha_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_{-n} e^{-in\omega_0 t} + \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n e^{in\omega_0 t} = \alpha_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\alpha_n e^{in\omega_0 t} + \alpha_{-n} e^{-in\omega_0 t} \right)$$

Στο επόμενο βήμα της διαδικασίας χρησιμοποιούμε τους τύπους του Euler

$$e^{+in\omega_0 t} = \cos(n\omega_0 t) + i \sin(n\omega_0 t) \quad \text{και} \quad e^{-in\omega_0 t} = \cos(n\omega_0 t) - i \sin(n\omega_0 t)$$

και η παραπάνω σχέση γράφεται ως

$$\begin{aligned} x(t) &= \alpha_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\alpha_n \cos(n\omega_0 t) + i \alpha_n \sin(n\omega_0 t) + \alpha_{-n} \cos(n\omega_0 t) - i \alpha_{-n} \sin(n\omega_0 t) \right] = \\ &= \alpha_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left[(\alpha_n + \alpha_{-n}) \cos(n\omega_0 t) + i(\alpha_n - \alpha_{-n}) \sin(n\omega_0 t) \right] \end{aligned}$$

Τέλος, θέτοντας $\alpha_0 = A_0/2$, $\alpha_n + \alpha_{-n} = A_n$ και $i(\alpha_n - \alpha_{-n}) = B_n$ θα λάβουμε

$$x(t) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(A_n \cos(n\omega_0 t) + B_n \sin(n\omega_0 t) \right)$$

που είναι η ζητούμενη τριγωνομετρική αναπαράσταση του αναπτύγματος Fourier του σήματος $x(t)$.